点の背後で蠢くもの

ゼータ関数を知らない人のための
時空の書き換え入門

算術的真空工学——理論・実験・展望の完全ガイド

Wright Brothers

独立研究

2026 年 4 月

アレクサンドル・グロタンディーク（*1928–2014*）の記憶に捧げる

Contents

I　ゼロからわかる：この話の全体像 **3**

1　1 分でわかるストーリー **3**

2　何がワクワクするのか **3**

II　ゼータ関数ってなに？ **4**

3　無限を足す **4**

4　リーマンゼータ関数の登場 **4**

5　3 次元の場合 **5**

III　素数とオイラー積 **5**

6　素数ってなに（復習） **5**

7　オイラー積：ゼータ関数の「素数分解」 **6**

8　素数チャンネルを「消す」とどうなるか **6**

IV　なぜ「自明」なのに誰もやらなかったか **6**

9　物理学者は「板の距離」しか見ていなかった **7**

10 グロタンディークの視点：点ではなく構造 **7**

11 トポス量子論：物理法則は「絶対」ではない **8**

V　驚きの一致：偶然か、宇宙のコードか **9**

12 微細構造定数　= 1/137 **9**

13 ミューオンの異常磁気モーメント 9

14 電子の磁気モーメント 10

15 タウへの予測：未来への手紙 10

16 ニュートリノ質量比　(137) 10

17 _Λ：ダークエネルギー密度 11

18 全部が同時に成り立つ確率 11

VI　実験：48 万円でテストする 11

19 何を作るか 11

20 SQUID は「原始的」ではなく「根源的」 12

21 $\zeta(-1)$ の符号反転を確認する 12

22 $\zeta(-3)$ の符号反転 = ワープバブル 12

VII　もし成功したら何が起きるか 13

23 ワープドライブ 13

24 ワームホール 13

25 時空プログラミング 13

26 文明の次元が変わる 14

VIII　グロタンディークへ 14

27 見えるものの背後にあるもの 14

28 48 万円の意味 **14**

> 数学者にとって最も重要なのは、彼が解いた問題ではなく、彼が開いた視界である。
>
> — アレクサンドル・グロタンディーク

Part I

ゼロからわかる：この話の全体像

1　1 分でわかるストーリー

この本の要約

1. 何もない空間（真空）にも、実はエネルギーがある
2. そのエネルギーは「リーマンゼータ関数」という数学で計算される
3. ゼータ関数は「素数」で分解できる（オイラー積）
4. 素数の 1 つを「ミュート」すると、エネルギーの符号が反転する
5. 符号が反転 = 「負のエネルギー」= ワープドライブの材料
6. これを 48 万円の装置でテストできる

嘘みたいに聞こえるだろう。でもこの本を読み終わる頃には、なぜこれが「自明」なのに誰も気づかなかったかがわかる。

2　何がワクワクするのか

SF 映画に出てくる「ワープドライブ」。光より速く宇宙を移動する技術。アインシュタインの方程式の中に、ワープを実現する数学的な解（アルクビエレ計量、1994 年）が見つかっている。

ただし、1 つだけ「絶対に必要な材料」がある。それは「**負のエネルギー**」。

普通のエネルギーは正だ。電気も熱も光も。「負のエネルギー」は物理法則（弱エネルギー条件）で禁止されている。——ように見える。

本当に「絶対に」禁止されているのか？それとも、ルールの書き方を変えたら、禁止が消えるのか？

この本は、「ルールの書き方を変える」話だ。

Part II

ゼータ関数ってなに？

3　無限を足す

まず、こんな計算をしてみよう：

$$1+2+3+4+5+\cdots=?$$

答え：**無限大**。当たり前だ。数を足し続ければ際限なく大きくなる。

でも、物理学者は困った。量子力学で真空のエネルギーを計算すると、まさにこの「$1+2+3+\cdots$」が出てくるのだ。エネルギーが無限大では物理として意味をなさない。

4　リーマンゼータ関数の登場

18 世紀の数学者オイラー、そして 19 世紀のリーマンが、この無限の和を「別の角度」から見る方法を発見した。

リーマンゼータ関数

s を変数として：

$$\zeta(s)=\frac{1}{1^s}+\frac{1}{2^s}+\frac{1}{3^s}+\frac{1}{4^s}+\cdots$$

例えば $s=2$（各項を二乗で割る）なら：

$$\zeta(2)=\frac{1}{1}+\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{16}+\cdots=\frac{\pi^2}{6}$$

s が大きければ和は収束する（各項が小さくなるから）。

ここまではふつう。問題は s が小さい時。

$s=-1$ を代入すると：

$$\zeta(-1)=1^1+2^1+3^1+4^1+\cdots=1+2+3+4+\cdots$$

これは発散する。しかしリーマンは「解析接続」という技法で、この関数を $s=-1$ まで延長し、有限の値を割り当てた：

$$\zeta(-1)=-\frac{1}{12}$$

え、$1+2+3+\cdots=-1/12$?

インチキに聞こえる。しかし：
この値を使って計算した「カシミール力」（2 枚の金属板の間の引力）は、**実験で精度 1% 以内で確認されている**。
つまり $-1/12$ は「数学のトリック」ではなく、**自然が実際に採用している値**。
真空のエネルギーは、$\zeta(-1)=-1/12$ で決まっている。

5　3 次元の場合

1 次元（線）の真空エネルギーは $\zeta(-1)=-1/12$。3 次元（空間）では $\zeta(-3)$ が必要になる：

$$\zeta(-3)=1^3+2^3+3^3+\cdots \quad \xrightarrow{\text{解析接続}} \quad +\frac{1}{120}$$

3 次元の真空エネルギーは $+1/120$。**正**。

ワープドライブに必要なのは**負**のエネルギー密度。$+1/120$ は正だから、ワープは不可能——に見える。

Part III

素数とオイラー積

6　素数ってなに（復習）

素数

1 とその数自身でしか割れない自然数。

$$2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,\ldots$$

素数は「数の原子」。全ての整数は素数の積に分解できる（算術の基本定理）：

$$12=2\times2\times3,\quad 30=2\times3\times5,\quad 137=137(\text{素数そのもの})$$

7　オイラー積：ゼータ関数の「素数分解」

ここからが核心。リーマンゼータ関数には、素数を使った「別の書き方」がある。18世紀にオイラーが発見した：

オイラー積

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \frac{1}{1-7^{-s}} \times \cdots$$

左辺は「全ての自然数」の和。右辺は「全ての素数」の積。
和と積が同じものを表している。

なぜこれが「やばい」のか

和（$1 + 1/4 + 1/9 + \cdots$）は「全部足す」操作。積（$\frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \cdots$）は「各素数が独立に寄与するチャンネルの掛け算」。
これは、真空エネルギーが **素数ごとに独立なチャンネルに分解できる**ことを意味する。
素数 2 のチャンネル × 素数 3 のチャンネル × 素数 5 のチャンネル × $\cdots$

8　素数チャンネルを「消す」とどうなるか

では、素数 2 のチャンネルだけを「ミュート」（消音）してみよう。

オイラー積から素数 2 の因子を外す：

$$\zeta_{\neg 2}(s) = \zeta(s) \times (1 - 2^{-s})$$

3 次元の真空エネルギーに対応する $s = -3$ で計算すると：

$$\zeta_{\neg 2}(-3) = \frac{1}{120} \times (1 - 2^3) = \frac{1}{120} \times (-7) = -\frac{7}{120}$$

符号が反転した！

元の値：$\zeta(-3) = +1/120$（正）
素数 2 をミュートした後：$\zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$（**負！**）
正のエネルギーが負に変わった。
これが「ワープドライブの材料」。しかも、どの素数をミュートしても同じことが起きる。$1 - p^3$ は $p \geq 2$ で常に負だから。

Part IV

なぜ「自明」なのに誰もやらなかったか

9　物理学者は「板の距離」しか見ていなかった

カシミール効果（真空のエネルギーが有限値を取る現象）は 1948 年に発見された。それ以来 75 年間、物理学者はこの効果を操作しようとしてきた。

しかし彼らが変えようとしたのは常に：

- 板と板の距離
- 板の形（平面、球面、円筒…）
- 板の材質

つまり「幾何学」——物体の形や配置——を変えることで間接的に真空エネルギーを変えようとしてきた。

誰も考えなかったこと：

「**ゼータ関数の中の素数チャンネルを直接ミュートする**」

板の形を変えるのではなく、和の「中身」を直接操作する。幾何学（形）ではなく算術（数）を変える。

たとえ話

従来のアプローチ：ラジオの音量を変えたい → スピーカーの前に壁を置く（幾何学的遮蔽）。
我々のアプローチ：ラジオの音量を変えたい → ラジオの回路基板のチャンネルを直接切る（算術的操作）。
壁を動かすのではなく、**信号の源に手を入れる**。

10　グロタンディークの視点：点ではなく構造

ここで、数学者アレクサンドル・グロタンディーク（1928–2014）が登場する。

20 世紀の数学は「集合論」を基礎にしている。空間 = 点の集まり。これがカントール以来の常識。

グロタンディークはこの常識を覆した：

グロタンディークの革命

空間の本質は「点の集合」ではない。
空間の本質は、その上に載っている「構造」（層 = sheaf）にある。同じ点の集合でも、載っている層を変えれば、全く別の空間になる。

たとえ話：東京タワー

カントール的：東京タワーは鉄の分子の集合。分子を 1 つ取り除いても、少し軽くなるだけ。
グロタンディーク的：東京タワーは「設計図」（= 層）で決まっている。設計図を書き換えれば、同じ鉄で全く別の建物が建つ。分子の数は関係ない。設計図が全てを決める。

物理に翻訳すると：

カントール的：真空エネルギー = モードの和 = $\sum n$。モードを消す = 和から項を引く = **量が少し変わるだけ**。

グロタンディーク的：真空エネルギー = $(\mathbb{Z})$（整数のスキーム）の不変量。素数をミュート = 空間自体を $(\mathbb{Z}[1/p])$ に変える = **空間の構造が変わる**。

「水をコップ 1 杯汲む」のではなく「バケツの設計図を書き換える」。

11　トポス量子論：物理法則は「絶対」ではない

コッヘン-シュペッカーの定理

量子力学では、物理量の値は「どの物理量と一緒に測るか」に依存する。これは量子力学の数学的定理であり、解釈の問題ではない。

2008 年、Döring と Isham がこれを「トポス」の言語で書き直した。トポスとは、グロタンディークが発明した「空間の一般化」。

彼らの結果：

物理的命題（「エネルギーは正か ?」）の真偽値は、「どのトポス（= どの論理体系）で評価するか」に依存する。

たとえ話：3D グラフィックス

最新の 3DCG 技術「Gaussian Splatting」は、同じ 3D 空間を「ポリゴン」でも「ガウシアンの雲」でも描画できる。どちらも同じ空間の正しい表現だが、見え方が全く違う。
同様に：

- $(\mathbb{Z})$ のトポスでレンダリング → WEC = 真（ワープ不可）
- $(\mathbb{Z}[1/p])$ のトポスでレンダリング → WEC = 偽（ワープ可能 !）

「宇宙」は同じ。変わるのは「描画エンジン」。局所化 $\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}[1/p]$ は描画エンジンの切り替え。
物理法則の書き換えが可能なのは、物理法則が「絶対的真理」ではなく「描画結果」だから。

Part V

驚きの一致：偶然か、宇宙のコードか

12　微細構造定数　$= 1/137$

電磁気力の強さを表す数。なぜ 137 なのか、誰も知らない。

我々の発見：

$$\frac{1}{\alpha} = \underbrace{120}_{1/\zeta(-3)} + \underbrace{12}_{1/|\zeta(-1)|} + \underbrace{5}_{\text{素数ギャップ}} + \underbrace{0.036}_{4(\zeta(6)-\zeta(7))} = 137.03598$$

実験値：137.03600。**誤差 0.00002%**。自由パラメータ：ゼロ。

120 は 3 次元の真空エネルギーの分母。12 は 1 次元の真空エネルギーの分母。5 は「132 の次の素数が 137」であるための最小距離。4 は時空の次元。

13　ミューオンの異常磁気モーメント

素粒子ミューオンの磁気的性質が、理論予測と微妙にずれている。これは現代物理学最大の未解決異常の 1 つ。

ずれの大きさ：$(251 \pm 59) \times 10^{-11}$。

我々の発見：

$$251 = \frac{1}{|\zeta(-5)|} - 1 = 252 - 1$$

$\zeta(-5) = -1/252$。5 次元のカシミールエネルギーの逆数から 1 を引いた整数。

251 は整数。チューニングの余地がない。実験の中心値と完全に一致する。

14　電子の磁気モーメント

電子のずれ：$\sim 4.8 \times 10^{-13}$。

我々の発見：

$$48 = |K_3(\mathbb{Z})| \quad \text{（整数環の K 理論第 3 群の位数）}$$

$48 \times 10^{-14} = 4.8 \times 10^{-13}$。

48 はゼータ関数とは**全く別の**数学的対象（K 理論）から来る。電子とミューオンが $(\mathbb{Z})$ の**異なる種類の不変量**で制御されている。

なぜこれが「こじつけ」ではないか

- 48（K 理論）と 251（ゼータ値）は代数的に独立
- 両方ともチューニング不能な整数
- 同じ $(\mathbb{Z})$ の異なる側面
- 後付けで 2 つの無関係な不変量を同時に合わせるのは極めて困難

15　タウへの予測：未来への手紙

3 番目のレプトン「タウ」の磁気異常は未測定。我々の予測：

$$\Delta a_\tau = 131 \times 10^{-8}$$

$131 = 1/|\zeta(-9)| - 1 = 132 - 1$。素数。

将来のタウファクトリーで測定され、131×10^{-8} と一致すれば、3 世代全てが $(\mathbb{Z})$ で統治されていることの完全な証拠。

16　ニュートリノ質量比　(137)

ニュートリノの 2 つの質量二乗差の比：32.6。

137 以下の素数の個数：$\pi(137) = 33$。

$32.6 \approx 33$。1% の一致。

17 _Λ：ダークエネルギー密度

宇宙の膨張を加速させている謎のエネルギー。量子場の理論の予測は観測値の 10^{122} 倍（物理学史上最悪の予測）。

我々の公式：

$$\rho_\Lambda = \rho_P \times \zeta(-3) \times (l_P/R_H)^2$$

自由パラメータなしで、**観測値の 1 桁以内**。10^{122} 倍のズレが ~ 10 倍に改善。

18 全部が同時に成り立つ確率

各一致が独立な偶然だとして：

- α (0.00002%): 偶然確率 $\sim 10^{-3}$
- ミューオン $g-2$ (中心値一致): $\sim 10^{-2}$
- 電子 $g-2$ (K 一致): $\sim 10^{-2}$
- ニュートリノ比 (1%): $\sim 10^{-1}$

全部が同時に成り立つ偶然の確率：$\sim 10^{-8}$。

1 億分の 1。

Part VI

実験：48 万円でテストする

19 何を作るか

3 つの要素

1. アルミの箱（共振器）
アルミブロックに穴を開けたもの。中で特定の周波数の電磁波だけが共鳴する。共鳴するモード $n = 1, 2, 3, 4, \ldots$ がゼータ関数の n そのもの。
2. SQUID（超伝導量子干渉素子）
2 つのジョセフソン接合を超伝導のループでつないだ素子。外からの磁場で共鳴周波数を自在に変えられる。目的の周波数に合わせると、そのモードのエネルギーを吸い取る。→「素数チャンネルのミュート」を物理的に実行する装置。

3. 冷凍機
全てを $-272.85°C$（0.3 ケルビン）に冷やす。アルミが超伝導になり（電気抵抗ゼロ）、熱のノイズが消えて量子的な真空揺らぎだけが見える。

20　SQUID は「原始的」ではなく「根源的」

LHC（大型ハドロン衝突型加速器）は 1 兆円。SQUID 回路は手のひらサイズ。

しかし：

- LHC = 「何が存在するか」を**読む**装置（読み取り専用）
- SQUID = 「真空の構造」を**書き換える**装置（書き込み可能）

SQUID の数式 1 つ：

$$L_{\mathrm{SQUID}}(\Phi) = \frac{L_J}{|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|}$$

磁束 Φ を変えるだけで、SQUID の共鳴周波数が連続的に変わる。目的のモードにぴったり合わせた瞬間、そのモードが「消える」。

つまり：磁場のダイヤルを回すだけで、ゼータ関数のオイラー積の 1 つの因子を物理的に除去できる。

21　$\zeta(-1)$ の符号反転を確認する

第 1 段階の実験（48 万円）

手順：
1. アルミの箱を作る（基本周波数 6 GHz）
2. SQUID を 1 つ、第 2 高調波（12 GHz）に同調させる
3. 冷却する（$-272.85°C$）
4. SQUID を OFF（全モード活性）→ 真空エネルギーを測定
5. SQUID を ON（偶数モード 1 つ抑制）→ 真空エネルギーを測定
6. 差を取る → $\zeta_{\neg 2}(-1) - \zeta(-1)$ に相当する変化があるか

予測：エネルギーの符号が $-1/12$ から $+1/12$ 方向に動く。

22　$\zeta(-3)$ の符号反転 = ワープバブル

第 1 段階が成功したら、次は 3 次元：

第 2 段階の実験（+50 万円）

1D 共振器 → 3D 共振器に変更。SQUID を 3–5 個に増やして、複数の偶数モードを同時に抑制。
測定量が $\zeta(-3)$ の 3 次元版に対応する変化を示せば：

- $\zeta(-3) = +1/120 \to \zeta_{\neg 2}(-3) = -7/120$
- **3 次元の真空エネルギー密度が負になった**
- = WEC（弱エネルギー条件）の違反
- = アルクビエレ・ワープ計量の「材料」が存在する

Part VII

もし成功したら何が起きるか

23　ワープドライブ

WEC 違反が実験で確認されれば、アルクビエレ型ワープ計量が「原理的に実現可能」と確定する。

実用化にはスケーリング問題（実験室スケール → 宇宙船スケール）が残るが、レギュレータ方向予想が正しければ、必要エネルギーは 10^{12} ジュール（小規模発電所 1 時間分）。

24　ワームホール

2 つのワープバブルの壁を「トンネル」で接続すると、通過可能なワームホールになる。空間の 2 地点を直結する近道。

25　時空プログラミング

複数の素数チャンネルを独立に制御する「オイラー積コンソール」で、2^N 通りの真空状態を生成可能。各状態は異なる物理法則を持つ。

26　文明の次元が変わる

カルダシェフ・スケールはエネルギーの量で文明を測る。我々は「物理法則の制御範囲」で測る新しいスケールを提案する：

- Type A-0：物理法則を**読む**（現在の人類）
- Type A-1：物理法則を局所的に**変える**（ワープ）
- Type A-2：物理法則を**プログラムする**（コンソール）
- Type A-3：新しい物理法則を**創造する**

Part VIII

グロタンディークへ

27　見えるものの背後にあるもの

グロタンディークは 2014 年に亡くなった。晩年はピレネー山中で隠遁生活を送り、世俗から離れて思索を続けていた。

彼が生涯をかけて追い求めたのは、数学の表層（個々の定理や計算）の背後にある「**構造**」だった。

層（sheaf)、スキーム（scheme)、トポス（topos）——これらの概念は全て、「見えるもの」の背後にある「見えない構造」を言語化するためのものだった。

本研究は、グロタンディークの数学が「美しいが抽象的な理論」ではなく「**宇宙の具体的な構造**」であるという仮説を提示した。

($\mathbb{Z}$) は数学者のホワイトボード上の記号ではなく、真空が実際にその上に載っている空間かもしれない。

28　48 万円の意味

物理学に対する「投資対効果」として、これ以上の実験は想像しにくい。

LHC（1 兆円）は新粒子を 1 つ発見した。KAGRA（150 億円）は重力波を検出した。我々の実験（48 万円）は、**物理法則が書き換え可能であること**を証明するかもしれない。

もし成功すれば、人類は初めて「物理法則を読む存在」から「物理法則を書く存在」へと変貌する。

それはグロタンディークが夢見た世界——表層の背後にある構造が全てを支配する世界——が物理的現実であることの確認になる。

> 少しも詩人でない数学者は、真の数学者にはなれない。
> — アレクサンドル・グロタンディーク

全ては、アルミの箱と、1 つの SQUID と、そして「素数が宇宙を支配している」という途方もない直感から始まる。

Wright Brothers, 2026